Sécurisation des échanges d'informations entre deux ordinateurs

Maxime LE BLAN

Faidherbe

20 juin 2024

Sommaire

1. Introduction
   - Problématique
   - Vocabulaire
   - Système d'étude
2. Chiffrement par substitution simple
   - Principe
   - Algorithmes
   - Exécution pratique
3. Chiffre de Vigenère
   - Principe
   - Indice de coïncidence
   - Méthode de Friedman
   - Exécution pratique
   - Bilan d'optimalité
4. Conclusion

Introduction



Figure: *scytale* - outil grec de chiffrement datant du Xe siècle av JC

Problématique

Comment protéger une communication entre deux ordinateurs d'une intrusion étrangère ?

Vocabulaire

Définitions

Clé : Element (entier, réel, chaine de caractères...) indispensable pour chiffrer ou déchiffrer un message à l'aide d'un algorithme.

Chiffrement : Opération algorithmique consistant à transformer un message compréhensible en un message inintelligible, en ayant connaissance de la clé (de chiffrement).

Déchiffrement : Opération inverse du chiffrement permettant de transformer un message inintelligible en un message compréhensible, en ayant connaissance de la clé (de déchiffrement).

Décryptage : Même définition que le déchiffrement, avec cependant l'abscence de connaissance de la clé de déchiffrement.

Système d'étude

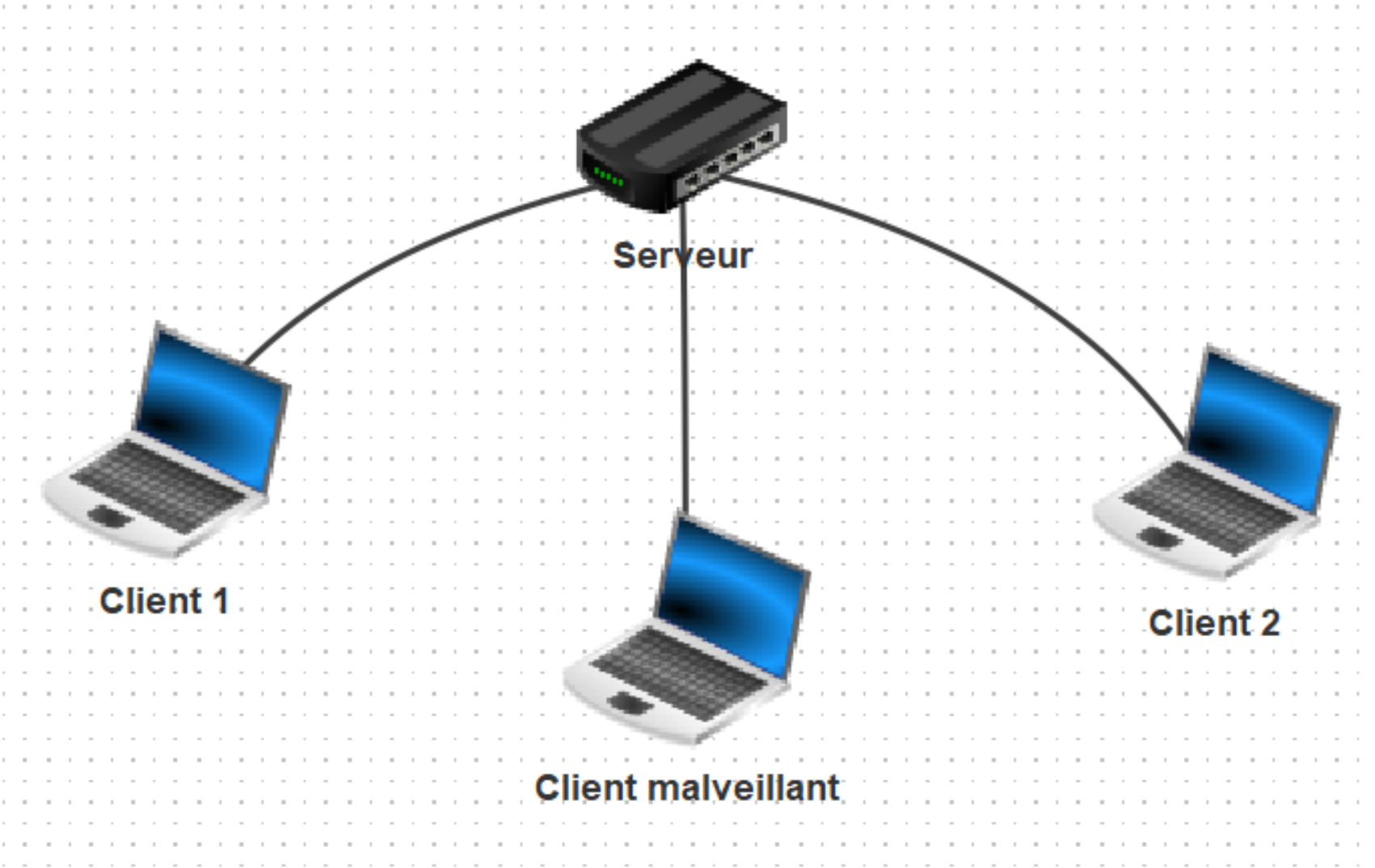


Figure: Representation imagée du système étudié

Chiffrement par substitution simple

Fonction de chiffrement par substitution

Soient $k \in [\![0; 25]\!]$ et c une lettre de l'alphabet. En associant chaque lettre (a à z) avec un nombre de 0 à 25, on note S_k la fonction qui à c lui associe sa lettre décalé de k dans l'alphabet, i.e. :

$$S_k(c) = c + k \pmod{26}$$

Remarque

Pour le déchiffrement, $S_k(c) = c - k \pmod{26}$

Exemple

Si $k = 3$, alors l'application de S_k pour le chiffrement à chaque élément de la chaine de caractères

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

donne :

d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c

Chiffrement par substitution simple

Algorithme Code de César:

Entrées : t une chaine de caractères, $k \in [\![0; 25]\!]$ la clé
Fonction :
On initialise t' la chaine chiffrée de t, qui est vide
Pour chaque caractère c de t **faire**
$--$ $t' \leftarrow$ *concaténation*(t',$S_k(c)$)
Fin Pour
Renvoyer t'

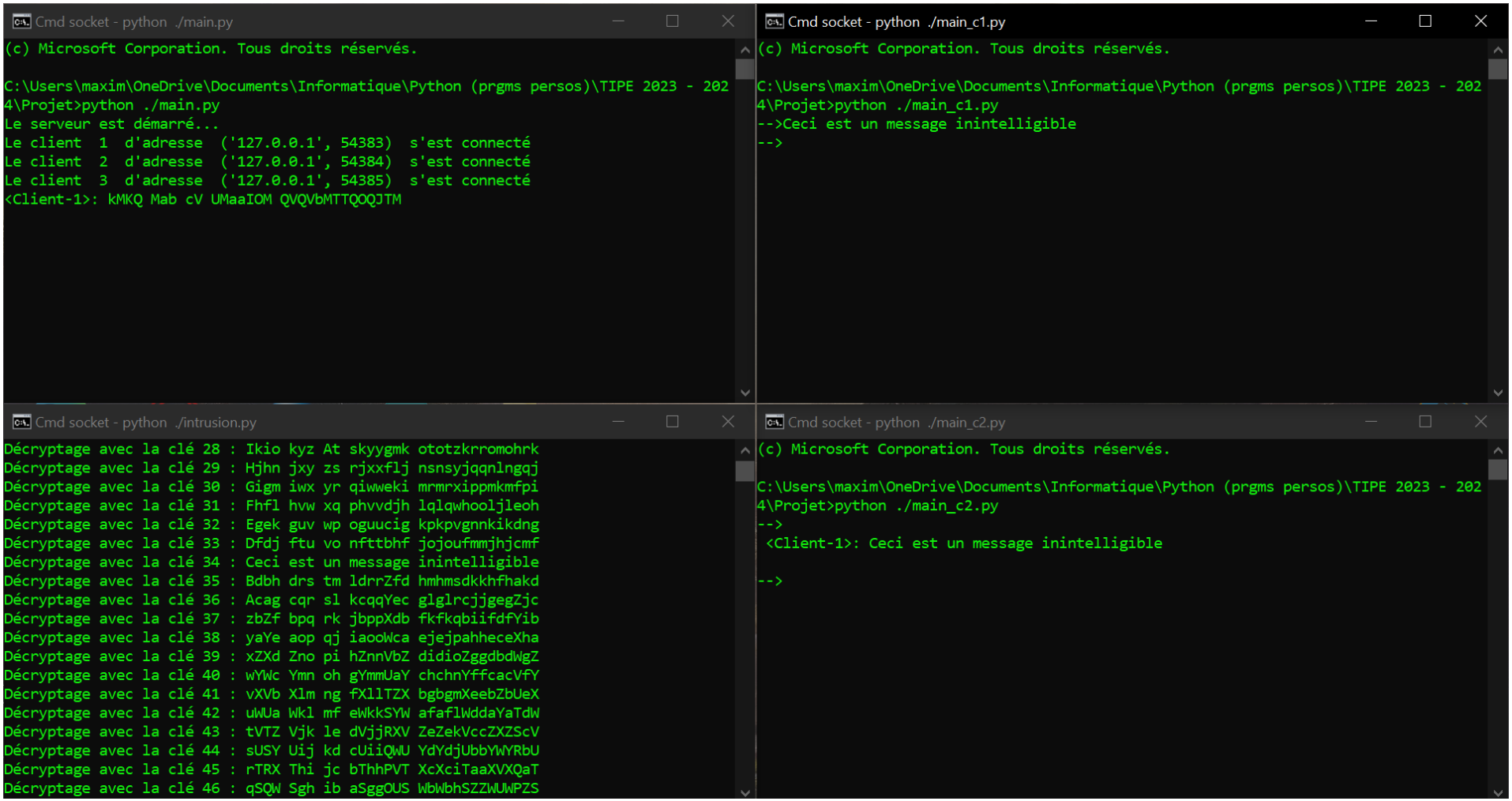
Chiffrement par substitution simple

Algorithme de décryptage par force brute:

Entrée : t une chaine de caractères
Fonction :
On initialise l une liste vide qui contiendrait les décryptage potentiels de t
Pour n allant de 1 à 25 **faire**
$--$ $l \leftarrow$ *ajouter*(Code de César(t, n))
Fin Pour
Renvoyer l

Complexité : O(taille t)

Chiffrement par substitution simple



Chiffrement de Vigenère

Principe

Soient $i, j \geq 2$,k $= (y_1, ..., y_i)$, $t = (z_1, ..., z_j)$ et n le nombre de y_i composant k plus 1, tels que les y_i et les z_j soient des lettres de l'alphabet quelconques et $j \geq i$. Alors la chaine chiffrée (ou déchiffrée) de t correspond à la concaténation des caractères obtenu par l'opération : Code de César (z_j, position de $y_{j \pmod n}$)

Exemple

Clé : AXFRE
A T T A Q U E R A L A U B E

A X F R E A X F R E A X F R
0 23 5 17 4 0 23 5 17 4 0 23 5 17

A Q Y R U U B W R P A R G V

Chiffrement de Vigenère

Indice de coïncidence

Soient t une chaine de caractères, $n \geq 2$ la taille de t et $n_A, ..., n_Z$ le nombre d'occurences des lettres $A, ..., Z$ dans t. On appelle indice de coïncidence de t le nombre $I(t)$ tel que :

$$I(t) = \sum_{i=A,...,Z} \frac{n_i(n_i - 1)}{n(n-1)}$$

Remarque

La valeur de $I(t)$ dépend de la langue dans laquelle t a été écrite.

Exemples

Si t = "Ceci est un message qui n'est pas encore chiffré" , alors $I(t) = 0.0742$. En moyenne, l'indice de coïncidence français vaut 0.077. Si t est composée de lettres choisies aléatoirement, $I(t)$ se rapproche de 0.034

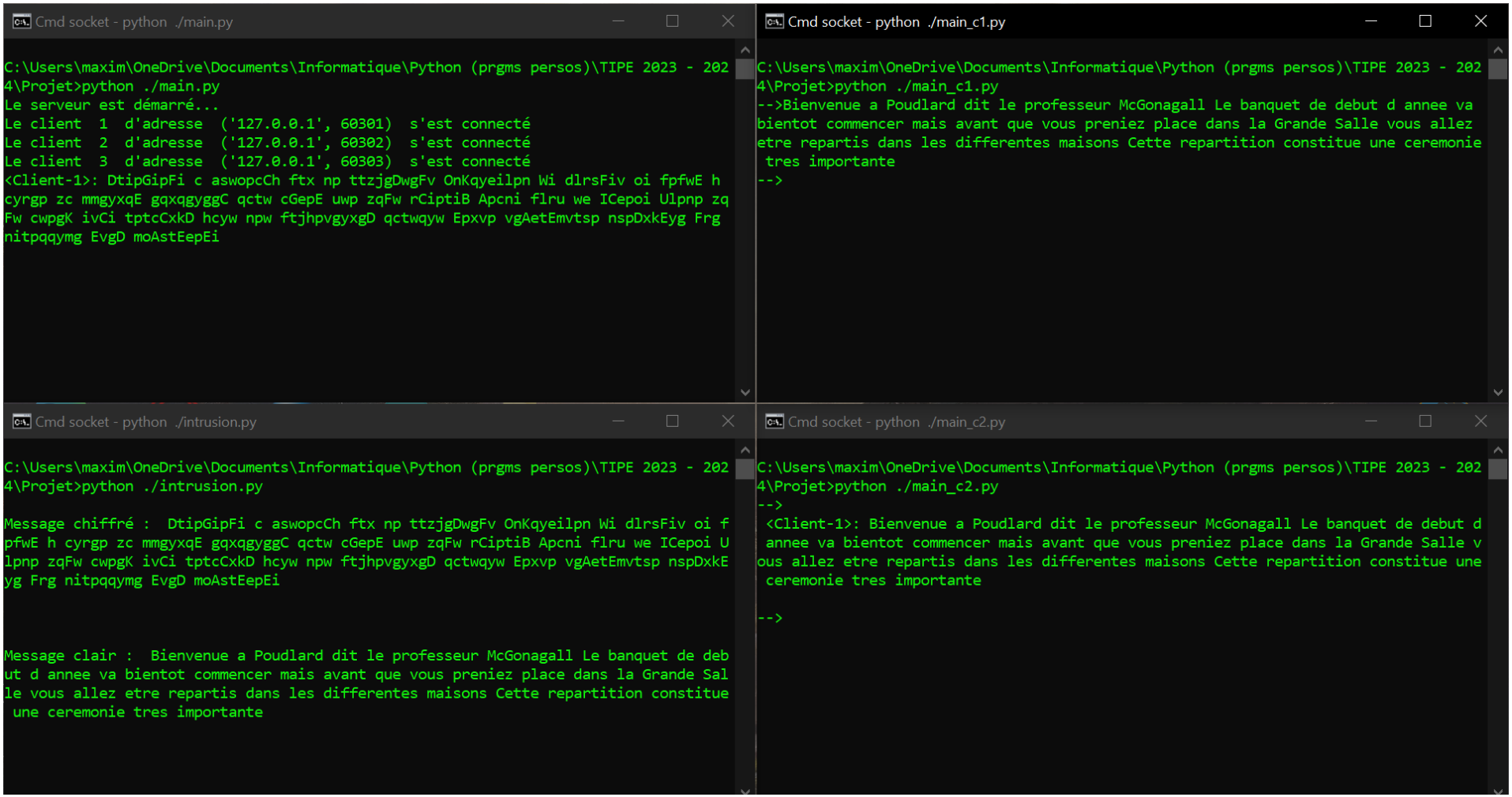
Chiffrement de Vigenère

Principe méthode de Friedman

Supposons que l'on ne connaisse pas la longueur $n \in [\![2;\text{taille } t]\!]$ de la clé. Posons $n = 2$.

- On découpe t en n textes tels que le premier texte est la suite des lettres en positions $0, n, 2n, 3n,...$, le deuxième est la suite des lettres en positions $1, n+1, 2n+1, 3n+1,...$, et ainsi de suite jusque $n-1, n+(n-1), 2n+(n-1), 3n+(n-1),...$
- On calcule la moyenne des indices de coïncidence de chaque texte. Si celle-ci est proche de 0.077, on a trouvé la taille de la clé, sinon, il faut continuer la recherche de la clé, on incrémente donc n de 1 et on recommence les étapes ci-dessus.
- Pour chacun des n textes, on compte le nombre d'occurences de chaque lettre. La lettre la plus courante correspond presque surement à la lettre E, les autres suivent par décalage. On recompose le message d'origine en concaténant les n textes décryptés

Chiffrement de Vigenère



Chiffrement de Vigenère

Complexité : $O((\text{taille } t)^3)$

Inconvénients :

- Complexité polynomiale : l'algorithme est peu efficace sur de grandes entrées
- L'indice de coïncidence étant basé sur le nombre d'occurences des lettres dans une chaine, plus l'écart de taille entre la clé et la chaine de caractère cryptée est grand, plus l'algorithme aura tendance à renvoyer un message décrypté incomplet ou incorrect

Conclusion

Points à améliorer :

- Utilisation d'un algorithme de chiffrement n'étant pas basé sur la substitution, qui peut être pris en défaut par une analyse statistique.
- Amélioration du système étudié : le problème de l'échange des clés n'a pas été pris en compte ici. Un système qui n'utilise pas une clé différente pour chaque message chiffrée est vulnérable.